

第 1 章

市場均衡與經濟福利分析

楊子霆

中央研究院人文講座 個體經濟分析與政策應用

第 8 週 10/29 13:20 主講段

本章要處理的問題

市場自行運作會得到什麼結果？

我們依據什麼標準，判斷政府的介入
使這個結果變好或變壞？

- 本章不引進新理論，但每個結論都會用具體數字重新推導一次，確保每一步都看得懂、不是憑印象接受結論
- 目的是建立一套後續五章反覆使用的分析程序：往後看到任何政府政策，都可以照同一套步驟拆解

本章的推論主線

每一段內容都在回答上一段留下的問題

內容	留下的問題
市場均衡的形成	市場停在均衡，這個結果好不好？
消費者剩餘與生產者剩餘	有了指標，政策介入時它如何變動？
課稅的福利效果與無謂損失	買賣雙方為何各承擔一半？
租稅歸宿	承擔比例究竟由什麼決定？
供需彈性	以上都假設市場運作良好，何時不然？
市場失靈的四種型態	
政策分析的基本程序	

市場均衡的形成

一筆交易，什麼時候會發生？

- **願付價格** (willingness to pay)：買者為了取得一單位商品，最多願意支付的金額——超過這個金額，他寧可不買
- **願受價格** (willingness to accept)：賣者為了賣出一單位商品，至少必須收到的金額——低於這個金額，他寧可不賣
- 一筆交易能夠成立的條件很單純：**願付價格** $\geq$ **願受價格**。差額愈大，這筆交易對雙方合計創造的好處愈大；差額一旦變成負的，這筆交易就不會發生

需求曲線與供給曲線，其實是排序表

- 把所有買者的願付價格由高至低排列，就得到**需求曲線**；把所有賣者的願受價格由低至高排列，就得到**供給曲線**
- 換句話說，需求曲線不只是「價格與數量的關係」，它同時是一張**買者的排序表**：曲線上的每一點，背後都是一位願意付那個價錢的具體的人
- 這個看法很有用：後面每一章看到供需曲線移動，都可以還原成「哪一群人的意願改變了」，而不是只看抽象的線在紙上移動

六位買者、六位賣者的市場

例子

買者	甲	乙	丙	丁	戊	己
最多願意支付	5.5	4.5	3.5	2.5	1.5	0.5
賣者	A	B	C	D	E	F
至少必須收到	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5

- 每位買者最多只買一單位，每位賣者最多只賣一單位
- 在無人干預的情況下，這個市場會成交幾筆？價格落在哪裡？

六位買者、六位賣者的市場

例子——把出價最高的買者，配上要價最低的賣者

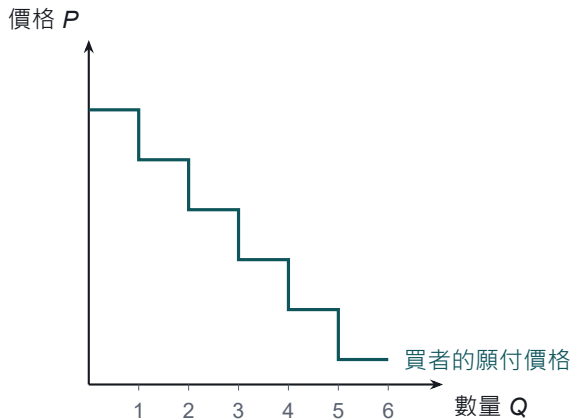
第幾筆	1	2	3	4	5
買者願意支付	5.5	4.5	3.5	2.5	1.5
賣者必須收到	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5
差額	+5	+3	+1	-1	-3

- 前三筆差額為正 $\Rightarrow$ 對雙方都有利，會成交
- 第四筆起買者出價低於賣者底價 $\Rightarrow$ 不可能成立

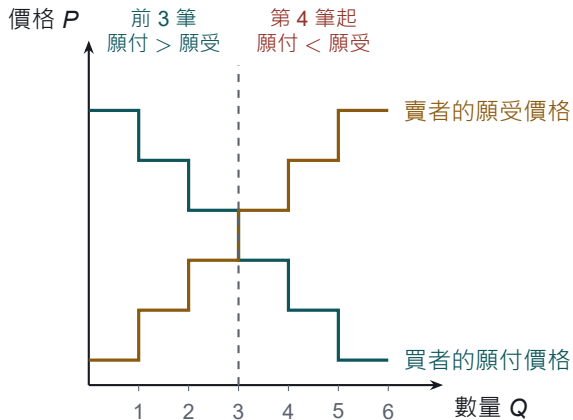
成交量 = 3。價格須介於第三位賣者的 2.5 與第三位買者的 3.5 之間，取中點 $\Rightarrow$ 價格 = 3

只畫買者的階梯

每位買者只買一單位，需求因此呈階梯狀

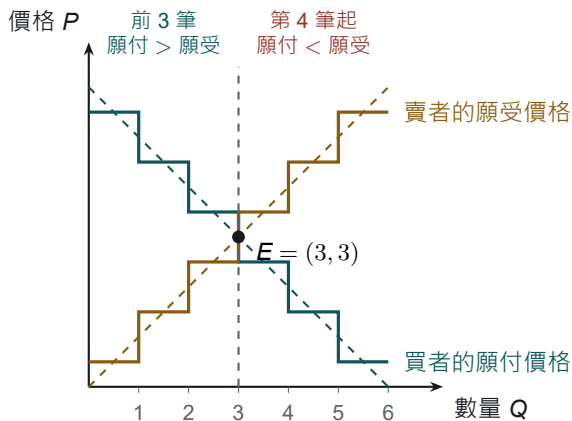


加上賣者的階梯



- 兩條階梯在第三與第四單位之間交叉——正是前面「前三筆成交、第四筆起不成交」的圖形版本

階梯收斂成平滑的曲線



- 把商品切得無限細，階梯就收斂為 $D: P = 6 - Q$ 與 $S: P = Q$ ，交點即均衡 $E = (3, 3)$

市場均衡

- **市場均衡**：所有願付價格高於願受價格的交易都已完成的狀態
- 市場中沒有任何人「決定」價格——價格是眾多買賣意願互相比較之後的結果，不是誰的指令

比較靜態分析：固定的三個步驟

1. 政策使哪一條曲線移動？往哪個方向？幅度多少？
2. 新的均衡點在何處？
3. 新舊兩點之間，價格與數量各變動多少？

後面每一章分析政府政策，走的都是這三個步驟——差別只在於換了哪一條曲線移動、往哪個方向移動。

常見誤解：政府一規定價格，供需法則就失效了

- 供需法則**不會失效**。需求曲線描述的是買者願意買多少，供給曲線描述的是賣者願意賣多少，這兩件事不會因為政府公告一個數字就改變
- 政策真正取消的是**市場出清**——「買賣數量會自動相等」這個結果
- 一旦不再出清，就必須有另一套機制決定誰買得到、誰買不到——這正是第 3 章價格管制的主題

本書共用的基準市場

需求 $P = 6 - Q$

供給 $P = Q$

均衡 $Q^* = 3, P^* = 3$

- 第 3 章的價格上限與下限、第 4 章的數量管制、第 6 章的補貼，全部畫在**這同一張底圖**上
- 每次只需要辨認：這一次與基準情形有什麼不同——省下重新換算數字的時間，把注意力放在政策本身

消費者剩餘與生產者剩餘

這個結果好不好？先要有衡量的指標

- **消費者剩餘** = 願付價格 - 實際支付價格。衡量的是買家從這筆交易額外得到的好處：他願意付到的價錢，比實際付的價錢高出多少
- **生產者剩餘** = 實際收取價格 - 願受價格。衡量的是賣家額外得到的好處：他實際收到的價錢，比他願意接受的底價高出多少
- **總剩餘** = 消費者剩餘 + 生產者剩餘，是衡量一個市場整體經濟福利最常用的指標

六位買者、六位賣者的市場

例子——均衡價格 = 3

成交的三位買者：

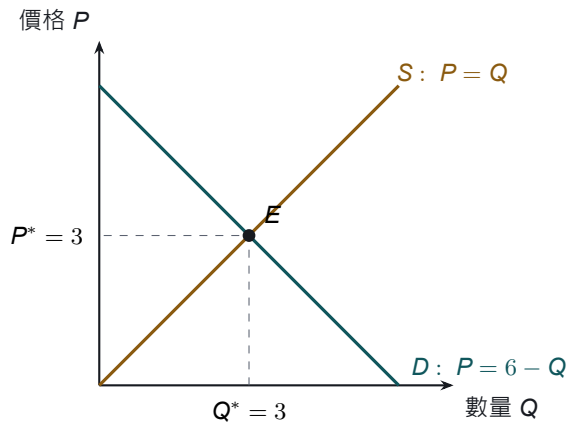
$$(5.5 - 3) + (4.5 - 3) + (3.5 - 3) = 4.5$$

成交的三位賣者：

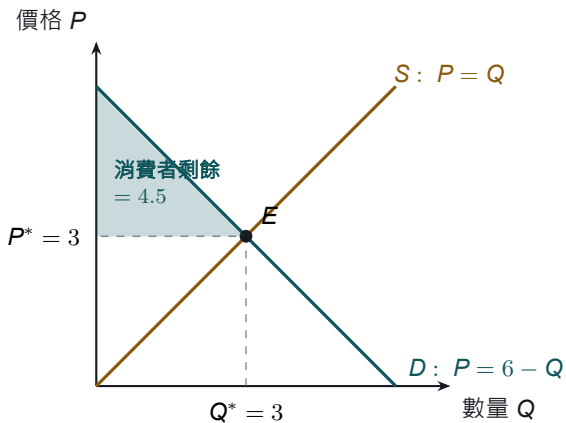
$$(3 - 0.5) + (3 - 1.5) + (3 - 2.5) = 4.5$$

$$\text{總剩餘} = 4.5 + 4.5 = 9$$

基準市場的圖形

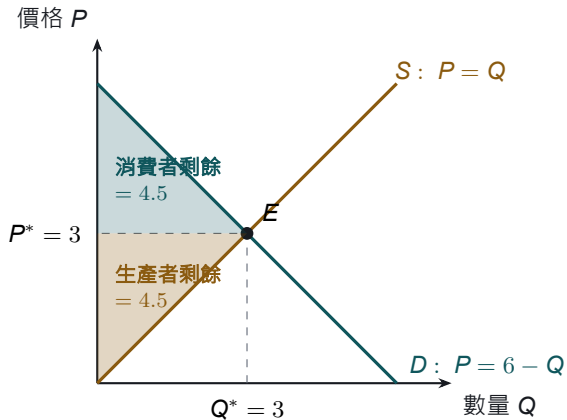


把消費者剩餘畫成面積



- 需求曲線與市價之間的面積 $\frac{1}{2} \times 3 \times 3 = 4.5$ ——與前一頁逐筆相加的結果完全相同，只是把加總改成求面積

把生產者剩餘畫成面積



兩塊面積加起來的 9，就是總剩餘

成交三筆，是不是恰好最好？

例子——若政府規定第四筆交易也必須完成

剛剛市場自己選了 3 筆交易。如果政府認為「交易愈多愈好」，規定第四筆也必須完成呢？

- 第四筆：買者丁願付 2.5，賣者 D 底價 3.5
- 不論價格訂在何處，雙方合計必然損失 $3.5 - 2.5 = 1$ 元
- 總剩餘由 9 降為 8
- 反過來，若禁止第三筆交易，同樣損失 1 元，總剩餘也是 8

市場自行達成的成交量，恰好停在哪裡

市場自行達成的成交量並非愈多愈好，
而是恰好停在總剩餘最大的位置。

- 在 $Q = 3$ 這一點，最後一位成交者的願付價格恰好等於願受價格；再往下一筆，願付已經低於願受，交易只會拖累總剩餘。這就是「市場有效率」這句話的具體內容。

經濟效率與黑手定理

- **經濟效率**：所有能創造正價值的交易都已完成，所有會造成損失的交易都沒有發生
- **黑手定理** (第 10 章)：在完全競爭且無外部性的條件下，每個人各自追求自身利益的結果即是柏瑞圖效率的——沒有人負責協調，市場也能自動走到剛剛算出來的那個結果

效率的用處：提供一個評估基準

- 黑手定理的用處不在描述現實——現實中的市場很少完全符合上述條件
- 而在提供一個**評估基準**：如果沒有這個基準，「政策造成了效率損失」這句話根本無從比較起
- 說某政策「造成損失」，必然是相對於某個參照點——競爭均衡就是那個參照點

常見誤解：有效率就等於好

- 經濟效率只保證總剩餘最大，**完全不涉及如何分配**
- 資源集中於少數人、其餘人一無所有的狀態，在定義上仍可能是柏瑞圖效率的——因為要改善任何人的處境，都必須犧牲另一個人
- 因此每完成一次效率分析，都要**另外討論分配**——兩者都必須回答，但不是同一個問題

課稅的福利效果與無謂損失

政府最單純的一種介入：從量稅

- **從量稅** (specific tax)：對每一單位成交課徵固定金額的稅，不論價格高低都一樣
- 誰繳、繳多少，是法律規定的一件事；但稅金一旦存在，就會改變原本「能不能成交」的判斷
- 用白話說：本來只要**願付** $\geq$ **願受**就能成交，現在多了一個門檻——願付與願受的差額必須大到蓋過稅金才行
- 這一節先用從量稅示範完整的分析程序，第 3、4、6 章的價格管制、數量管制、補貼，走的都是同一套邏輯

六位買者、六位賣者的市場

例子——課徵每單位 2 元的從量稅

課稅後交易要能成立，**買者願付** – **賣者願受** ≥ 2 ，否則扣掉稅金就沒有剩餘可分。

第幾筆	1	2	3	4
買者願付 – 賣者願受	5	3	1	-1

只剩兩筆能成交

第幾筆	1	2	3	4
買者願付 – 賣者願受	5	3	1	-1
是否 ≥ 2	是	是	否	否

成交量 $3 \rightarrow 2$ 。買方支付價格介於 3.5 與 4.5，取中點 **4**；賣方實得 $4 - 2 = \mathbf{2}$ ；政府稅收 $2 \times 2 = \mathbf{4}$ 。

福利指標逐項變動

	課稅前	課稅後	變動
消費者剩餘	4.5	$(5.5 - 4) + (4.5 - 4) = 2$	-2.5
生產者剩餘	4.5	$(2 - 0.5) + (2 - 1.5) = 2$	-2.5
政府稅收	0	4	+4
總剩餘	9	8	-1

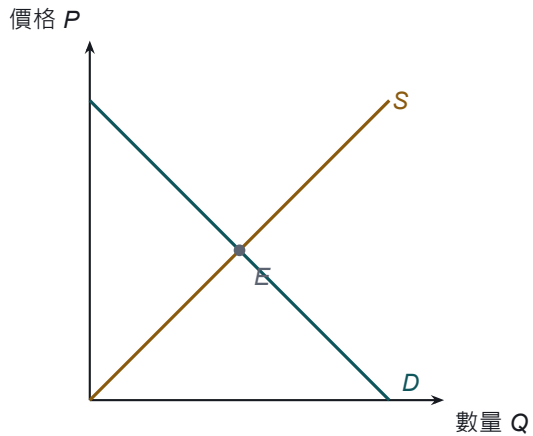
- 買賣雙方合計損失 5 元，其中 4 元成為政府稅收
- 剩下的 **1 元**沒有任何人取得

消失的 1 元是哪一筆交易

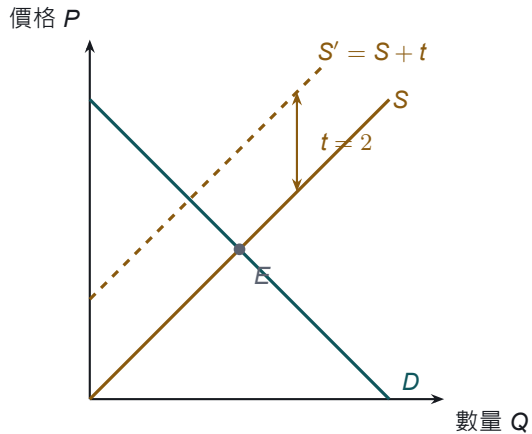
這 1 元正是第三筆交易
原本可以創造的價值 ($3.5 - 2.5 = 1$)

- 這筆交易的願付高於願受，對雙方都有利，卻因為稅金而沒有發生——這就是下一頁要正式命名的「無謂損失」

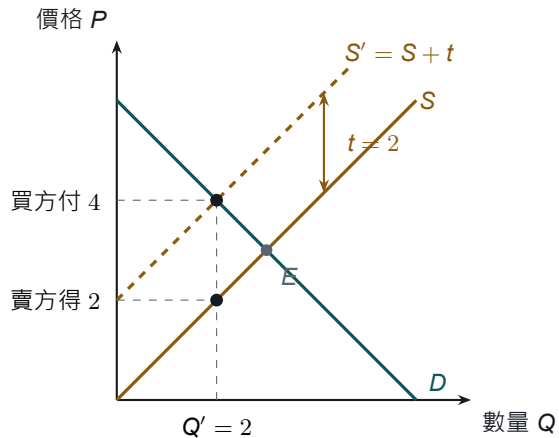
基準市場：需求與供給



供給曲線因課稅而上移

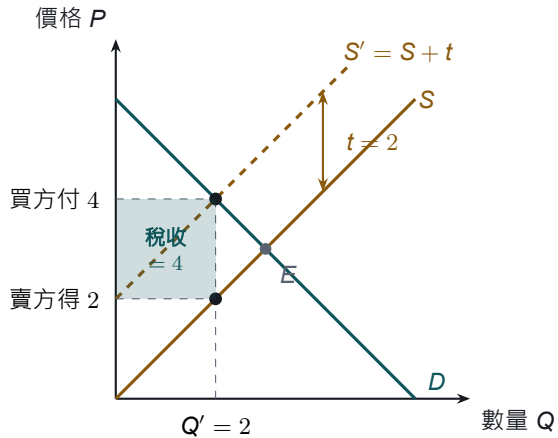


新的均衡：買方多付、賣方少收



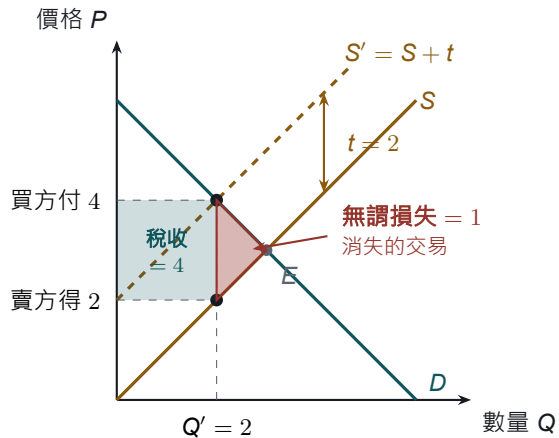
成交量 $3 \rightarrow 2$ ，買方付 4，賣方得 2

政府稅收有多少



$$\text{政府稅收} = 2 \times 2 = 4$$

無謂損失：消失的那筆交易



$$\text{無謂損失} = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$$

無謂損失

- **無謂損失 (deadweight loss)**：政策使成交量偏離效率水準，導致部分互利交易未能實現，所造成的總剩餘淨損失
- 特徵是**沒有任何人取得這部分價值**——在剛剛的例子裡，就是第三筆交易消失時，那 1 元原本可以創造卻沒有創造出來的價值

移轉與損失的區別

這個區分是政策辯論最常混淆的地方，也是本章最重要的一組概念。

移轉

- 錢換了持有人，總量未減少
- 屬於重分配問題
- 以公平的標準討論

損失

- 憑空消失，無人取得
- 屬於效率問題
- 是另一個層次的判斷

常見誤解：政府收走的稅金就是社會的損失

- 那 4 元從買賣雙方移入國庫，再透過公共支出回到社會——它是**移轉**，不是損失
- 真正消失的是那 **1 元的無謂損失**——沒有進國庫、也沒有留在買賣雙方手上，是憑空不見的

租稅歸宿：法定歸宿與經濟歸宿

一個還沒解釋的現象

- 課稅前，雙方成交於 3 元
- 課稅後，買方支付 4 元（多付 1 元）
- 課稅後，賣方實得 2 元（少收 1 元）

稅額 2 元，恰好由雙方各承擔一半。
這是稅法規定的嗎？

法定歸宿與經濟歸宿

- **法定歸宿** (statutory incidence) : 法律規定由誰繳納稅款
- **經濟歸宿** (economic incidence) : 實際上使誰的處境變差、變差多少
- 兩者經常不一致——稅法規定的是「由賣方繳納」，但賣方實際只承擔了一半，這正是我們要分開處理這兩個概念的原因

如果改由買方繳稅，結果會如何？

- 交易成立的條件仍是「買者願付 - 賣者願受 ≥ 2 」——這個條件本身跟稅由誰繳完全無關
- 成交量仍是兩筆，雙方實際得失**分毫未變**

稅由誰繳納，只是行政程序的安排

- 稅由哪一方繳納，屬於**行政程序**的安排，不影響經濟歸宿
- 同一條原理適用於補貼、規費，以及法定的雇主負擔——凡是強加於市場交易之上的成本或利益皆然

那麼，比例由什麼決定？

剛剛的例子稅額由雙方各半承擔，是巧合嗎？
換一個買賣雙方組成不同的市場，結果還會一樣嗎？

買者對價格較不敏感的市場

例子——買者的願付價格彼此相差 2 元 (賣者仍相差 1 元)

第幾筆	1	2	3	4
買者願付	7.5	5.5	3.5	1.5
賣者願受	0.5	1.5	2.5	3.5
差額	7	4	1	-2

課稅前：成交三筆，價格仍介於 2.5 與 3.5 $\Rightarrow$ 均衡與基準情形完全相同

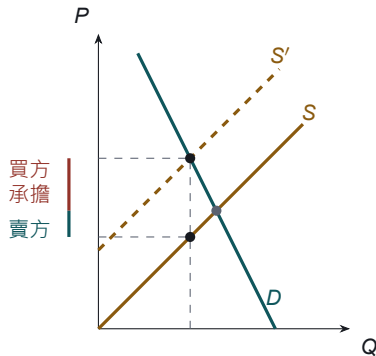
課稅後，結果不一樣了

- 課稅 2 元後，成交同樣降為兩筆，但買方支付價格介於 3.5 與 **5.5**——明顯高於前例的 4

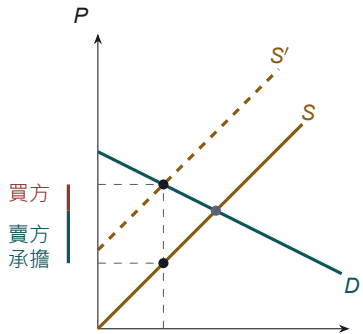
買者的願付價格落差較大 $\Rightarrow$ 價格變動時退出的人較少
 $\Rightarrow$ 買方對價格較不敏感 $\Rightarrow$ 承擔超過一半

連續模型給出精確的比例

兩圖的均衡點、稅額、供給曲線都相同，只有需求的陡峭程度不同



(a) 需求彈性小
買方承擔約 $\frac{2}{3}$



(b) 需求彈性大
買方承擔約 $\frac{1}{3}$

- 左圖需求較陡 (買者不敏感)，買方承擔約 $\frac{2}{3}$ ；右圖需求較平坦，買方僅承擔約 $\frac{1}{3}$

供需彈性：決定歸宿比例的關鍵

「對價格的反應程度」的正式名稱：彈性

$$\varepsilon_d = \left| \frac{\Delta Q/Q}{\Delta P/P} \right| = \frac{\text{需求量變動百分比}}{\text{價格變動百分比}}$$

數字愈大，代表這群人對價格愈敏感——價格稍微一動，願意成交的數量就變動很多。前

一節「買方對價格較不敏感」，說的正是這件事。

常見誤解：彈性就是斜率

- 同一個稻米市場，價格以「元 / 公斤」或「元 / 公噸」計算，需求曲線的斜率相差一千倍
- 但**彈性完全相同**
- 正因為不受單位影響，彈性才能用來跨市場比較

價格上漲，需求量下降多少

例子

價格 100 $\rightarrow$ 110 元 (+10%)，需求量 200 $\rightarrow$ 170 單位 (-15%)

$$\varepsilon_d = \frac{15\%}{10\%} = 1.5 \quad \Rightarrow \quad \text{富有彈性}$$

決定彈性的因素：替代品的多寡

- 替代品愈多，彈性愈大——反正還有別的選擇，價格一漲就換一個
- 「香菸」整體的需求彈性小，「某一品牌的香菸」則彈性大：換一個牌子很容易，但戒菸不容易
- 政策討論常見的錯誤，是把市場範圍界定得過寬或過窄

決定彈性的因素：時間的長短

長期彈性幾乎必然大於短期彈性

- 房屋無法在一年內興建完成，醫師無法在一年內訓練完成，工廠也無法在一年內關閉
- 同一項管制，實施第一年與第五年的效果可能截然不同——這是本書後續各章反覆出現的判斷關鍵

彈性較小的一方，承擔較大比例的稅負。

- 彈性衡量的是調整行為的能力。調整能力較弱的一方較難以其他選擇因應，議價地位不利，因而承擔較大的部分——這正好把前面兩節的結果串起來

台灣案例：勞保與健保的雇主負擔

- 法律規定雇主負擔約七成、受僱者約兩成——受僱者只承擔兩成？

雇主負擔其實是勞動成本的一環

- 雇主負擔的部分，構成**勞動成本的一環**
- 若勞動供給相對缺乏彈性，這筆成本會透過 **薪資成長趨緩** 由受僱者承擔相當比例——法定歸宿寫的是七三比，經濟歸宿可能完全不同
- 聽到「提高雇主負擔比例，受僱者即可淨增所得」時，應追問：該勞動市場中，供給與需求何者較缺乏彈性？

市場失靈的四種型態

以上分析何時不適用：市場失靈

以上所有分析都假設市場本身運作良好，因而競爭均衡可以當作評估基準。一旦下面四種情況成立，這個基準就不再適用。

型態	問題所在與例子	對應工具	已經學過的地方
外部性	未承擔全部成本或利益（空污、疫苗、壅塞）	皮古稅 / 補貼 / 財產權界定	許教授 ch11
公共財	非敵對又難排他，無人願獨力負擔（國防、基礎研究）	政府直接提供	許教授 ch11
獨占	價格高於邊際成本，成交量偏低（自來水、專利藥品）	價格管制 / 報酬率管制	許教授 ch7
資訊不對稱	一方掌握對方所不知的資訊（中古車、保險）	數量管制 / 資訊工具 / 強制保險	本課程 W11、W12

三種型態的工具，其實都已經學過

- 前三種型態的對應工具，許教授在第 4、5 週已經教得相當完整——這張表不是新理論，只是把分散在兩週裡的東西收攏起來
- 唯獨**資訊不對稱**是課綱明講「前七週未教」的一塊，要等到 W11、W12 才會補上——選錯工具對付資訊不對稱，是政策失敗常見的原因，值得特別留意

市場失靈是必要條件，不是充分條件

- 市場失靈是政府介入的**必要**條件，不是**充分**條件
- 因為政府同樣會失靈：未必掌握較多資訊、執行者有自身誘因、政策難以退場
- 要比較的從來不是「不完美的市場 vs 完美的政府」，而是**不完美的市場 vs 不完美的政府**

政策分析的基本程序

步驟一、二：辨認工具類型與政策目的

1. 辨認政策工具的類型。改變的是價格、數量、資訊，還是財產權？(第 2 章)
2. 確認政策的目的。矯正市場失靈，還是達成分配目標？
辯論之所以沒有交集，常是因為一方談效率、一方談公平，而雙方都未言明。

步驟三、四、五：比較靜態、經濟歸宿、福利效果

3. 進行比較靜態分析。哪條曲線移動？短期與長期是否相同？
4. 判斷經濟歸宿。依供需彈性，而非依法條規定。
5. 計算福利效果。無謂損失多大？哪些是移轉、哪些是淨損失？
最後仍須追問：這項效率代價換取了什麼？

這五步是後續六章的骨架

這五個步驟就是後續六章的骨架，
也是各位期末報告的第 **2** 到第 **5** 段。

討論課：拆解口罩實名制（2020）

14:40 討論段

一項政策，四種工具同時上場

真實政策很少只用一種工具。口罩實名制就是最好的例子——一次用了四種。

- 一片 5 元
- 每人每期限購一定片數
- 政府徵用民間產能
- 憑健保卡查驗身分
- 這四項措施分別屬於哪一類政策工具？

四項措施，四種工具

- 一片 5 元 $\Rightarrow$ 價格上限
- 每人每期限購一定片數 $\Rightarrow$ 數量配給
- 政府徵用民間產能 $\Rightarrow$ 直接介入生產
- 憑健保卡查驗身分 $\Rightarrow$ 資訊與身分查驗

分組任務

- 挑選其中一項措施，完整執行前面的五個步驟
- 四項措施的分析結果**並不相同**
- 真實政策多半是數種工具的組合，這正是評估工作困難之處

與期末報告的連結

- 第 1 段 政策內容：誰制定的、內容為何、目標為何
- 第 2 段 工具類型與政策目的：即前面的步驟一與步驟二

期末報告：本週待辦

- 今日討論課結束前完成**分組與初步選題**
- 第 10 週 (11/12) 繳交一頁提案，含一張手繪的供需圖草稿

選題檢查

若無法說明該政策試圖矯正何種市場失靈，
或試圖達成何種分配目標，

通常表示題目尚未界定清楚。